

Value at Risk

Chapitre 5 : Risque de modèle

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Value at Risk

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les trois composantes du modèle et les deux types de risque

- (a) Nommer les trois choix indépendants qui composent tout modèle de risque. Sous quelle configuration de ces trois choix la résolution analytique est-elle optimale?
- (b) Distinguer précisément le risque de modèle du risque d'estimation, à l'aide de l'exemple de la matrice de covariance (estimateur égalitaire ou EWMA sous hypothèse normale i.i.d.).
- (c) À l'aide de l'exemple des points de la courbe des taux, expliquer pourquoi le choix du mapping a un effet mineur sur la VaR normale linéaire pour un portefeuille de taux.
- (d) À l'aide de l'exemple du bêta de HBOS PLC, donner l'ordre de grandeur de l'écart entre la VaR la plus prudente et la plus agressive parmi les huit méthodes d'estimation. Pourquoi le risque de mapping est-il, à l'inverse du cas des taux, considérable pour les actions?

Exercice 2 — Choix du modèle de rendement et erreurs types

- (a) Énumérer les quatre questions structurantes que l'analyste doit trancher pour modéliser les rendements des facteurs de risque.
- (b) Comment l'horizon de risque change-t-il la donne? Que devient, à un horizon d'un mois ou plus, le principal risque de modèle par rapport à un horizon de quelques jours?
- (c) Écrire la formule de l'erreur type de la VaR sous un estimateur de volatilité égalitaire. À l'aide de l'exemple du chapitre ($\sigma = 20\%$, $\text{VaR} = 9,31\%$, $T = 100$), comparer l'erreur type égalitaire à l'erreur type EWMA ($\lambda = 0,94$) donnée dans le même exemple : laquelle est la plus précise?
- (d) Écrire la formule de l'erreur type d'un quantile historique. À α et T égaux, comment se compare-t-elle à l'erreur type d'une VaR fondée sur la volatilité, et comment cet écart évolue-t-il aux niveaux de confiance extrêmes?

Exercice 3 — Méthodologie du backtesting et tests de couverture

- (a) Définir la méthodologie du backtest à fenêtre glissante et la fonction indicatrice de dépassement. Quelle est sa loi sous l'hypothèse que le modèle est exact?
- (b) Donner les seuils des zones de Bâle (nombre de dépassements sur 250 jours, nombre attendu). Expliquer les deux limites du test réglementaire mentionnées dans le chapitre.
- (c) Écrire la statistique du rapport de vraisemblance du test de couverture inconditionnelle de Kupiec et sa loi asymptotique. À l'aide de l'exemple du S&P 500 (2000-2007 : 33 dépassements observés contre 20 attendus, statistique de 7,14 contre un seuil critique de 6,63), conclure.
- (d) Quelle limite du test d'indépendance simple le même exemple du S&P 500 met-il en évidence? Qu'apporte, au-delà du simple rejet d'un modèle, un backtest fondé sur la régression?

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitres 1-4, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 4 montrait que, pour un portefeuille d'options statique, l'écart entre la VaR correcte et la VaR mise à l'échelle par $\sqrt{h}$ s'**aggrave** avec l'horizon (l'effet gamma croît relativement plus vite que le terme linéaire). Ce chapitre affirme qu'à un horizon long, le théorème central limite rend l'hypothèse normale i.i.d. *plus* raisonnable, réduisant le risque de modèle lié à la distribution. Ces deux affirmations sont-elles contradictoires? Expliquer en identifiant précisément ce que le théorème central limite peut, et ne peut pas, corriger dans le cas d'un portefeuille non linéaire.
- (b) Le chapitre 2 présentait des techniques de lissage du quantile (noyau, GPD, Cornish-Fisher, Johnson S_U) pour stabiliser l'estimation aux niveaux de confiance extrêmes. Ce chapitre affirme

que l'erreur type d'un quantile historique reste, par une formule explicite, environ deux fois plus grande que celle d'une VaR fondée sur la volatilité, à α et T égaux. Le lissage du quantile du chapitre 2 réduit-il cette erreur type formelle, ou répond-il à un problème de nature différente? Justifier en précisant ce que mesure une erreur type (variabilité d'échantillonnage d'un estimateur) par opposition à ce que corrige une technique de lissage.

- (c) L'étude d'Alexander et Sheedy citée dans ce chapitre montre que les modèles normaux « même avec GARCH » sous-estiment presque toujours le risque de queue. En s'appuyant sur les trois composantes du modèle de risque définies au début de ce chapitre (mapping, distribution, méthode de résolution), expliquer pourquoi ajouter un *clustering* GARCH sans changer la forme de la distribution (rester normal plutôt que Student t) ne suffit pas à corriger la sous-estimation du risque de queue.
- (d) En combinant les sources de risque de modèle identifiées dans les chapitres 1 à 4 (autocorrélation, taille d'échantillon et chevauchement, mauvaise spécification du modèle statistique, non-linéarité) à celles de ce chapitre (risque de mapping, risque d'estimation), expliquer pourquoi aucun test de backtesting unique ne peut, à lui seul, se substituer à la combinaison de plusieurs tests (couverture, indépendance, régression) — en s'appuyant explicitement sur l'exemple du S&P 500 où le test d'indépendance simple n'a pas détecté le regroupement pourtant visible des dépassements en 2007.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Intervalles de confiance de la VaR, chiffré

On reprend l'exemple du chapitre : volatilité de portefeuille $\sigma = 20\%$, VaR à 1 % et 10 jours = 9,31 %, échantillon égalitaire $T = 100$. On prendra le multiplicateur usuel 1,96 pour un intervalle de confiance à 95 %.

- (a) Calculer l'erreur type égalitaire $s.e.(VaR) = VaR/\sqrt{2T}$, et vérifier qu'elle correspond bien à la valeur d'environ 0,66 % donnée par le chapitre.
- (b) En déduire un intervalle de confiance à 95 % pour la VaR sous l'estimateur égalitaire.
- (c) Construire le même intervalle sous l'estimateur EWMA ($\lambda = 0,94$), dont l'erreur type est donnée par le chapitre à 1,16 %. Comparer sa largeur à celle de la question (b).
- (d) Le chapitre indique qu'un estimateur de quantile historique a , à α et T égaux, une erreur type environ deux fois plus grande qu'un estimateur fondé sur la volatilité. En déduire une erreur type approchée pour un estimateur historique sur ce même échantillon, construire l'intervalle de confiance correspondant, et comparer sa largeur à celles des questions (b) et (c).

Exercice 6 — Backtesting et test de Kupiec, chiffré

Un desk teste son modèle de VaR à 1 % sur $n = 250$ jours et observe $n_1 = 8$ dépassements.

- (a) Dans quelle zone de Bâle ce résultat place-t-il le modèle?
- (b) Calculer la statistique de Kupiec $-2 \ln LR_{uc}$ pour $n = 250$, $n_1 = 8$ et $\alpha = 1\%$.
- (c) Comparer cette statistique aux seuils critiques usuels du χ^2_1 (3,84 à 5 %, 6,63 à 1 %). Le test de couverture inconditionnelle rejette-t-il le modèle?
- (d) Le rejet du test de Kupiec suffit-il à établir que les 8 dépassements sont *regroupés* dans le temps plutôt que dispersés régulièrement sur les 250 jours? Quel test faudrait-il mener en complément, et pourquoi ce complément est-il nécessaire même après le rejet de Kupiec?

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les trois composantes du modèle et les deux types de risque

- (a) Les trois choix sont : le **mapping** du portefeuille sur ses facteurs de risque, la **distribution multivariée** des rendements de ces facteurs, et la **méthode de résolution** (analytique, historique, Monte Carlo). Sous hypothèse i.i.d. normale multivariée avec mapping linéaire, la résolution **analytique** est optimale : la simulation n'apporterait qu'une erreur d'échantillonnage inutile à un problème qui a déjà une solution fermée.
- (b) Le risque de modèle porte sur le choix des trois sous-modèles **eux-mêmes** (quelle distribution, quel mapping, quelle méthode). Le risque d'estimation porte sur la façon d'**estimer les paramètres** une fois ces choix fixés : par exemple, sous une même hypothèse normale i.i.d., choisir entre un estimateur de covariance égalitaire ou un estimateur EWMA est un choix de risque d'**estimation**, pas de risque de modèle, puisque les deux méthodes sont compatibles avec les mêmes hypothèses de départ.
- (c) En VaR linéaire normale, la VaR est proportionnelle à la **volatilité** du portefeuille, une quantité invariante au mapping choisi (méthode invariante en valeur actuelle, PV01 et volatilité) : le choix des points de la courbe (mensuels ou trimestriels) ne change donc que très marginalement (moins de 0,3 % d'écart relatif) cette volatilité, et donc la VaR.
- (d) L'écart va de 4,72 % à 14,68 % de la valeur du portefeuille, soit un facteur supérieur à 3 entre l'estimation la plus prudente et la plus agressive. Le risque de mapping est considérable pour les actions car l'estimation du couple (bêta, volatilité de l'indice) dépend fortement de la méthode et de la fenêtre d'estimation choisies : une EWMA à faible constante de lissage peut, après un krach, afficher un bêta plus faible (la corrélation action-indice s'effondrant pendant la panique) combiné à une volatilité de l'indice plus élevée, un résultat contre-intuitif qui n'a pas d'équivalent dans le cas des taux.

Exercice 2 — Choix du modèle de rendement et erreurs types

- (a) (1) Les rendements sont-ils i.i.d. ou faut-il capturer la *clustering* de volatilité et l'autocorrélation ? (2) La distribution est-elle paramétrique ou empirique (historique) ? (3) Si paramétrique, quelle forme (normale, Student t , mélange, copule) ? (4) Comment estimer les paramètres (quel échantillon, quelle méthode) ?
- (b) Sur un horizon d'un mois ou plus, le théorème central limite rapproche la distribution agrégée de la normalité, même en présence de *clustering* : l'hypothèse normale i.i.d. redevient raisonnable pour la VaR de long terme. Le principal risque de modèle n'est alors plus la forme de la distribution, mais la **mise à l'échelle inappropriée** d'une VaR courte à un horizon long via la racine du temps.
- (c) $\text{s.e.}(\text{VaR}_{\alpha,h}) \approx \text{VaR}_{\alpha,h} / \sqrt{2T}$. Avec $\text{VaR} = 9,31\%$ et $T = 100$: $\text{s.e.} = 9,31\% / \sqrt{200} \approx 0,66\%$, contre $1,16\%$ pour l'estimateur EWMA à $\lambda = 0,94$. L'estimateur **égalitaire** est donc ici le plus précis (erreur type quasiment deux fois plus petite), bien que moins réactif aux conditions de marché récentes.
- (d) $\text{s.e.}(q(T, \alpha)) \approx \frac{1}{f(q(T, \alpha))} \sqrt{\frac{\alpha(1-\alpha)}{T}}$. À α et T égaux, cette erreur type est environ **deux fois plus grande** que celle d'un estimateur de VaR fondé sur la volatilité, et cet écart **s'accroît** encore aux niveaux de confiance extrêmes.

Exercice 3 — Méthodologie du backtesting et tests de couverture

- (a) On estime le modèle sur une période d'estimation fixe, on prévoit la VaR sur la période de test qui suit immédiatement, on avance les deux fenêtres de h jours, et on répète jusqu'à épuiser l'échantillon. Un **dépassement** est un jour où la perte réalisée excède la VaR prévue la veille. Sous l'hypothèse que le modèle est exact, la suite des indicatrices de dépassement suit un processus

de **Bernoulli i.i.d.** de paramètre α , et leur nombre sur un échantillon de taille n suit une loi **binomiale** d'espérance $n\alpha$ et de variance $n\alpha(1 - \alpha)$.

- (b) VaR à 1 % à 1 jour sur 250 jours (attendu : 2,5 dépassements) : **zone verte** pour 4 dépassements ou moins (multiplicateur 3) ; **zone jaune** entre 5 et 9 (multiplicateur croissant de 3,4 à 3,85) ; **zone rouge** à partir de 10 (multiplicateur 4, ou modèle interdit). Les deux limites sont : la **faible puissance** du test avec seulement 250 observations (un modèle imprécis a de bonnes chances de le passer), et le fait que la VaR **réglementaire** utilisée pour le capital est à 10 jours alors que le backtest porte sur la VaR à **1 jour**, un backtest à 10 jours exigeant plus de 10 ans de données pour être suffisamment précis.
- (c) $-2 \ln LR_{uc} = -2 \ln \left[\frac{\alpha^{n_1} (1 - \alpha)^{n_0}}{\hat{\pi}_1^{n_1} (1 - \hat{\pi}_1)^{n_0}} \right] \sim \chi_1^2$. Avec 33 dépassements observés contre 20 attendus sur 2000 jours, la statistique vaut 7,14, supérieure au seuil critique de 6,63 (χ_1^2 à 1 %) : le test **rejette** l'hypothèse que le modèle a la couverture annoncée.
- (d) Le test d'indépendance simple ne détecte que les dépendances de **premier ordre**, entre jours **consécutifs** : il ne capture pas un regroupement des dépassements espacé de quelques jours, comme celui observé lors de la crise du crédit de 2007, pourtant visuellement évident. Un backtest fondé sur la régression, au-delà du simple rejet, aide à **comprendre pourquoi** le modèle échoue, par exemple en révélant un lien entre les dépassements et une variable retardée telle qu'un saut de volatilité implicite.

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitres 1-4, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Il n'y a pas de contradiction : le théorème central limite agit sur la distribution du **rendement agrégé** du sous-jacent sur h jours, la rapprochant de la normalité même si les rendements quotidiens ne le sont pas parfaitement. Mais il ne change rien à la **forme du payoff** d'une option, qui reste une fonction non linéaire (le terme en gamma) de ce rendement agrégé, aussi normal soit-il devenu. Le risque de modèle réduit par le TCL est celui de la **distribution des facteurs** ; le risque de non-linéarité mis en évidence au chapitre 4 est un risque structurel du **payoff**, totalement indépendant de la normalité du facteur sous-jacent. Les deux affirmations portent donc sur deux sources de risque distinctes, et la réduction de l'une (par le TCL) ne réduit en rien l'autre.
- (b) Ils répondent à des problèmes de nature **différente**. L'erreur type mesure la **variabilité d'échantillonnage** d'un estimateur : à quel point une nouvelle collecte de données (un nouvel échantillon) ferait varier l'estimation. Les techniques de lissage du chapitre 2 (GPD, Johnson S_U , etc.) s'attaquent plutôt au **biais et à l'instabilité** d'un estimateur ponctuel calculé sur un *unique* échantillon, en particulier quand peu d'observations tombent en queue. Lisser le quantile peut réduire la variance d'échantillon en échantillon de l'estimation dans certains cas, mais la formule d'erreur type de ce chapitre reste, telle quelle, une propriété de l'estimateur du quantile **empirique brut** : elle ne se réduit pas automatiquement du seul fait d'ajuster une distribution lissée après coup, sauf à re-dériver une nouvelle formule d'erreur type propre à l'estimateur lissé lui-même.
- (c) Le *clustering* GARCH est un choix qui relève de la **méthode de résolution / dynamique de la distribution** (comment la volatilité évolue dans le temps), tandis que le choix entre loi normale et loi de Student t relève de la **forme de la distribution** à un instant donné. Ce sont deux choix **indépendants** parmi les trois composantes du modèle : ajouter GARCH corrige le *clustering* de volatilité (la VaR réagit mieux aux changements de régime), mais si la loi conditionnelle reste normale, les queues restent aussi fines que celles d'une normale à chaque instant du temps. La sous-estimation du risque de queue, qui vient de la **forme** de la distribution (queues trop fines de la loi normale), n'est donc corrigée que par le passage à une loi à queues épaisses (Student t), pas par l'ajout de GARCH seul.

- (d) Chaque test backtesté cible un aspect **spécifique** et laisse structurellement les autres angles morts : la couverture inconditionnelle (Kupiec) ne dit rien sur le *regroupement temporel* des dépassements, l'indépendance simple ne détecte que les dépendances de premier ordre (jours consécutifs) et peut manquer un regroupement plus diffus (comme celui de 2007, visible sur plusieurs semaines mais pas nécessairement sur deux jours consécutifs), et aucun des deux ne diagnostique la **cause** d'un échec (mapping, distribution, ou estimation) comme le ferait un backtest de régression. Puisque les sources de risque de modèle identifiées dans les chapitres précédents sont elles-mêmes multiples et de nature différente (autocorrélation, taille d'échantillon, mauvaise spécification, non-linéarité, mapping, estimation), aucun test unique, conçu pour détecter un seul type de défaillance, ne peut couvrir l'ensemble de ces angles simultanément — d'où la nécessité de combiner plusieurs diagnostics complémentaires.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Intervalles de confiance de la VaR, chiffré

- (a) $\text{s.e.}(\text{VaR}) = 9,31\% / \sqrt{2 \times 100} = 9,31\% / 14,142 \approx 0,658\%$, ce qui correspond bien à la valeur d'environ 0,66 % donnée par le chapitre.
- (b) Intervalle à 95 % : $9,31\% \pm 1,96 \times 0,66\% \approx 9,31\% \pm 1,29\%$, soit [8,02 % ; 10,60 %].
- (c) Avec $\text{s.e.} = 1,16\%$: $9,31\% \pm 1,96 \times 1,16\% \approx 9,31\% \pm 2,27\%$, soit [7,04 % ; 11,58 %]. Cet intervalle, de largeur 4,55 %, est nettement plus large que celui de la question (b), de largeur 2,58 % : l'estimateur EWMA est ici moins précis.
- (d) Erreur type historique approchée $\approx 2 \times 0,66\% = 1,32\%$. Intervalle : $9,31\% \pm 1,96 \times 1,32\% \approx 9,31\% \pm 2,59\%$, soit [6,73 % ; 11,89 %], de largeur 5,17 % — environ le double de l'intervalle égalitaire de la question (b), et encore plus large que l'intervalle EWMA de la question (c).

Exercice 6 — Backtesting et test de Kupiec, chiffré

- (a) Avec 8 dépassements sur 250 jours (entre 5 et 9), le modèle se situe en **zone jaune**.
- (b) Avec $n = 250$, $n_1 = 8$, $\hat{\pi}_1 = 8/250 = 0,032$ et $\alpha = 1\%$: $-2 \ln LR_{uc} = -2 [n_1 \ln \alpha + n_0 \ln(1 - \alpha) - n_1 \ln \hat{\pi}_1 - n_0 \ln(1 - \hat{\pi}_1)] \approx 7,73$.
- (c) 7,73 dépasse à la fois le seuil critique à 5 % (3,84) et celui à 1 % (6,63) : le test de couverture inconditionnelle **rejette** le modèle aux deux niveaux de signification usuels.
- (d) Non : le rejet de Kupiec établit seulement que le **nombre total** de dépassements est incompatible avec la couverture annoncée, pas la façon dont ils sont répartis dans le temps. Il faudrait mener un test d'**indépendance** (Christoffersen) pour vérifier si ces 8 dépassements sont concentrés sur une courte période (signe que le modèle ne s'adapte pas assez vite aux conditions de marché changeantes) ou dispersés régulièrement sur les 250 jours. Ce complément reste nécessaire même après le rejet de Kupiec car les deux tests répondent à des questions différentes : combien de dépassements, et quand ils surviennent.